Домашнее задание 4

Тема: FastAPI и Pydantic

Форма проверки: самопроверка, не входит в систему оценивания

Имя преподавателя: Геннадий Осипов

Время выполнения: 2 академических часа

Цель задания:

Научиться создавать простой сервис на основе FastAPI и Pydantic.

Инструменты для выполнения ДЗ: Visual Studio Code, PyCharm, Python, FastAPI, Pydantic.

Правила приёма работы:

Прикрепите ссылку на выполненное задание в GitHub. Убедитесь, что доступ к репозиторию открыт. Отправьте работу на проверку.

Критерии оценки:

Задание считается выполненным:

- если прикреплена ссылка на код с выполненным заданием,
- доступ к файлу открыт,
- код выполняется и даёт правильный ответ к задаче.

Задание считается невыполненным:

- если ссылка на код с выполненным заданием не прикреплена,
- отсутствует доступ по ссылке,
- код не выполняется.

Дедлайн: 7 дней после открытия задания на платформе

Задание

Задача 1

Создайте сервис для сбора обращения абонентов на основе FastAPI.

Эндпоинт должен принимать следующие атрибуты:

- фамилия — с заглавной буквы, содержит только кириллицу;
- имя — с заглавной буквы, содержит только кириллицу;
- дату рождения;
- номер телефона;
- e-mail.

Все переданные атрибуты должны валидироваться с помощью модели Pydantic.

Результат сохраняется на диске в виде json-файла, содержащего переданные атрибуты.

Задача 2* (сложность повышенная)

Добавьте в сервис следующие атрибуты:

- причина обращения — нет доступа к сети, не работает телефон, не приходят письма;
- дата и время обнаружения проблемы.

Все переданные атрибуты должны валидироваться с помощью модели Pydantic.

Задача 3** (сложность высокая)

Допишите сервис так, чтобы в одном запросе могло быть несколько причин обращения.

Все переданные атрибуты должны валидироваться с помощью модели Pydantic.

Чек-лист самопроверки

Разработана Pydantic-модель для предложенной модели данных.

Разработан эндпоинт для получения данных от пользователя.

Разработан валидатор для фамилии и имени (проверка написания с заглавной буквы, проверка отсутствия спецсимволов и цифр в переданных значениях).

Разработаны валидаторы для номера телефона, e-mail, даты.